

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul:

ARMatika: Aplikasi Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Augmented Reality untuk Siswa SD/SMP

Deskripsi:

ARMatika adalah aplikasi pembelajaran matematika interaktif yang memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR) untuk membantu siswa SD dan SMP memahami konsep dasar matematika dengan cara yang menyenangkan dan visual. Aplikasi ini menggabungkan pembelajaran interaktif dengan pengalaman AR, sehingga memudahkan pemahaman konsep matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lebih lanjut, ARMatika dapat dikembangkan untuk menyajikan materi geometri, seperti kubus, balok, prisma, dan kerucut, dalam bentuk objek 3D.

Latar Belakang:

Teknologi yang semakin berkembang di era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama dengan penggunaan teknologi Augmented Reality (AR). Teknologi ini menawarkan cara baru untuk menyampaikan materi pelajaran secara lebih interaktif dan visual. Dalam pembelajaran matematika, AR menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak yang sering kali sulit dipahami siswa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa AR mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam mempelajari materi-materi yang menantang seperti matematika (Schutera 2021).

Matematika sering dianggap sulit oleh siswa karena banyak konsepnya yang abstrak, seperti bangun ruang atau operasi hitung. AR memungkinkan siswa untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan objek virtual yang relevan, sehingga membantu mereka memahami konsep-konsep ini secara visual dan konkret. Misalnya, dalam penelitian Kaufmann (2003), penggunaan AR dalam pelajaran geometri membantu siswa memahami bentuk dan volume objek melalui visualisasi 3D. Aplikasi berbasis AR ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi konsep-konsep matematika, baik secara mandiri maupun berkelompok.

Selain itu, penelitian oleh Salinas (2013) menunjukkan bahwa prototipe pembelajaran berbasis AR dapat meningkatkan kemampuan visualisasi siswa dengan menggunakan objek 3D. Melalui interaksi langsung, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-

konsep matematika yang sulit dipahami di ruang 2D. Prinsip ini diterapkan dalam ARMatika, di mana siswa dapat melihat langsung bentuk geometri seperti kubus, balok, dan prisma dalam bentuk 3D di layar perangkat mereka. Dengan demikian, ARMatika tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengajaran tetapi juga sebagai media eksplorasi yang memperkaya pengalaman belajar.

Dengan mengintegrasikan fitur AR, ARMatika dirancang untuk mendukung kurikulum matematika dasar. Aplikasi ini menyediakan berbagai materi yang disesuaikan dengan kurikulum dan perkembangan siswa. Misalnya, siswa dapat belajar tentang volume dengan melihat visualisasi interaktif yang memperlihatkan bagaimana ruang di dalam bangun geometri terisi. Fitur seperti pemindaian buku juga memungkinkan siswa belajar langsung dari buku pelajaran yang dipadukan dengan AR, sehingga membuat proses belajar lebih menarik dan komprehensif (Schutera 2021).

Melihat bukti dari penelitian tentang efektivitas AR dalam pendidikan, ARMatika dikembangkan sebagai solusi untuk membantu siswa SD dan SMP memahami matematika dengan cara yang lebih mudah, menyenangkan, dan interaktif. Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung pembelajaran matematika secara menyeluruh dan meningkatkan minat siswa terhadap matematika.

Fitur utama aplikasi ini antara lain adalah:

1. Belajar dengan Objek 3D dalam AR:

Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk belajar matematika dengan melihat objek-objek 3D yang relevan dengan materi, seperti balok, kerucut, atau prisma, yang muncul di dunia nyata melalui layar perangkat mereka. Misalnya, saat siswa mempelajari konsep volume, sebuah balok 3D muncul di layar yang dapat diputar dan dilihat dari berbagai sudut, lengkap dengan informasi dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Ketika siswa memasukkan jawaban yang benar untuk perhitungan volume, balok tersebut akan terisi animasi yang menggambarkan volume secara visual. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar melalui angka di atas kertas, tetapi juga melalui pengalaman visual yang memperkuat pemahaman konsep (Kaufmann, 2003).

2. Pengenalan Konsep Materi

Sebelum memulai tahap kuis atau pengerjaan soal, ARMatika menyediakan fitur Introduction untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang akan diuji melalui pengalaman visual. Fitur ini mencakup tahapan berikut:

- Menampilkan Objek 3D untuk Konsep Dasar: Setiap materi dilengkapi dengan tampilan objek 3D yang sesuai, seperti bentuk geometri atau objek operasi hitung, yang muncul dalam mode AR untuk memberikan gambaran visual yang jelas.
- Animasi Interaktif untuk Memperjelas Konsep: Objek akan dilengkapi dengan animasi yang menggambarkan proses dasar dari konsep yang dipelajari, seperti penjumlahan, pengurangan, atau volume bangun ruang.
- Interaksi dengan Objek: Siswa dapat memutar atau memperbesar objek untuk mengeksplorasi bentuk atau proses dari berbagai sudut, memperkuat pemahaman konsep secara visual.
- Durasi Singkat dan Fokus pada Konsep Inti: Introduction dibuat dengan durasi singkat dan berfokus pada inti dari konsep yang akan diuji, sehingga memudahkan siswa untuk menyerap materi secara efektif dan siap melanjutkan ke tahap kuis.

Fitur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal melalui pengalaman langsung, sehingga siswa merasa lebih siap dan percaya diri saat memasuki tahap kuis.

3. Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum:

Materi pembelajaran dalam ARMatika disusun berdasarkan kurikulum matematika dasar SD dan SMP, sehingga aplikasi ini dapat diintegrasikan langsung dengan materi pelajaran sekolah. Konten mencakup berbagai tingkat operasi matematika yang sesuai untuk setiap kelas (kelas 1-6 SD), dimulai dari operasi dasar seperti penjumlahan dan pengurangan hingga perkalian, pembagian, dan geometri sederhana. Setiap modul menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan jenjang kelas, memastikan bahwa siswa dapat belajar dengan ritme yang sesuai dengan perkembangan mereka (Salinas, P., González-Mendivil, E., Quintero, E., Ríos, H., Ramírez, H., & Morales, S. 2013).

4. Fitur Pemindaian Buku/QR Code:

Fitur ini memungkinkan siswa untuk memindai halaman tertentu dari buku pelajaran matematika yang sudah kompatibel dengan ARMatika. Setelah halaman dipindai, soal atau gambar pada halaman tersebut akan muncul dalam bentuk AR, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Contohnya, saat siswa mempelajari tentang bangun ruang, halaman yang terkait akan memunculkan objek 3D dari bentuk geometris tersebut, yang dapat mereka putar dan amati dari berbagai sudut. Soal seperti penjumlahan juga divisualisasikan dengan objek yang bisa digerakkan,

dipilih, atau dihitung oleh siswa. Dengan demikian, siswa dapat belajar konsep-konsep matematika melalui pengalaman langsung (Schutera, S., Schnierle, M., Wu, M., Pertz, T., Seybold, J., Bauer, P., Teutscher, D., Raedle, M., Heß-Mohr, N., Röck, S., & Krause, M. J. 2021).

5. Interaksi dengan Objek Virtual:

Siswa dapat langsung berinteraksi dengan objek virtual. Aplikasi ini dapat memanfaatkan kamera perangkat untuk mendeteksi permukaan nyata, seperti meja atau lantai, dan menempatkan objek 3D matematika (seperti balok, prisma, atau kerucut) di atasnya. Siswa dapat bergerak di sekitar objek dan melihatnya dari berbagai sudut, memungkinkan pengalaman visual yang seolah-olah objek tersebut benar-benar ada di dunia nyata. Interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkap dan motivasi siswa dalam belajar matematika (Salinas, P., González-Mendivil, E., Quintero, E., Ríos, H., Ramírez, H., & Morales, S. 2013).

6. Leaderboard dan Pelaporan Sistem:

Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, ARMatika dilengkapi dengan sistem leaderboard yang memungkinkan siswa untuk melihat peringkat mereka dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong persaingan positif dan semangat belajar. Selain itu, ARMatika menyediakan fitur laporan perkembangan yang dapat diakses oleh orang tua atau guru. Laporan ini mencakup data tentang waktu belajar, soal yang sudah diselesaikan, sehingga dapat membantu pengajar atau orang tua dalam memantau dan mengarahkan perkembangan belajar siswa.

Fitur Leaderboard:

- Peringkat Siswa: Siswa dapat melihat peringkat mereka dibandingkan dengan teman-teman berdasarkan poin dari kuis.
- Kategori Peringkat: Peringkat bisa dibagi berdasarkan kelas atau mata pelajaran.

Fitur Pelaporan:

- Laporan untuk Siswa: Siswa dapat melihat laporan tentang waktu belajar dan hasil kuis.

Fitur untuk Guru:

- Menambahkan Siswa: Guru dapat menambahkan siswa baru ke dalam sistem.
- Melihat Laporan Kelas: Guru dapat melihat laporan perkembangan seluruh kelas, termasuk waktu belajar dan hasil kuis.

Fitur untuk Orang Tua:

- Akses Laporan: Orang tua dapat melihat laporan perkembangan anak mereka, termasuk waktu belajar dan nilai hasil kuis.

Tools/Tech Stack:

- **Platform AR:** Unity, Blender
- **Bahasa Pemrograman:** Kotlin
- **IDE for Mobile Development:** Android Studio
- **Database:** PostgreSQL, SQLite, MySQL
- **Backend:** Golang (Echo Framework)
- **Framework AR:** ARCore (Android)

Mitra/Perusahaan:

- Sekolah dasar dan menengah (SD/SMP)

Daftar Pustaka:

- Kaufmann, H. (2003). Collaborative augmented reality in education. Institute of Software Technology and Interactive Systems, Vienna University of Technology.
- Schutera, S., Schnierle, M., Wu, M., Pertzelt, T., Seybold, J., Bauer, P., Teutscher, D., Raedle, M., Heß-Mohr, N., Röck, S., & Krause, M. J. (2021). On the potential of augmented reality for mathematics teaching with the application cleARmaths. *Education Sciences*, 11(368), 1–18. <https://doi.org/10.3390/educsci11080368>
- Salinas, P., González-Mendivil, E., Quintero, E., Ríos, H., Ramírez, H., & Morales, S. (2013). The development of a didactic prototype for the learning of mathematics through augmented reality. *Procedia Computer Science*, 25, 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.11.008>